Technologie der Fertigungsverfahren

1 Einführung in die Fertigungstechnik

2 Fabrikbetrieb

3 **Urformen**

- 3.1 Gießen
- 3.2 Pulvermetallurgie
  1. **Sintern**
  2. Pulverherstellung
  3. Eigenschaften von Sinterbauteilen
  4. Verfahrensschritte
  5. Klassen von Sinterbauteilen
- 3.3 Additive Fertigung

4 Umformen

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

PtU FORMING EXCELLENCE

Pulvermetallurgie

Einteilung der Urformverfahren

Urformen			
aus dem gas- oder dampfförmigen Zustand	aus dem flüssigen, breiigen oder pastenförmigen Zustand	aus dem ionisierten Zustand durch elektrolytisches Abscheiden	**aus dem festen, körnigen oder pulvrigen Zustand**
keine technische Bedeutung	**Gruppe der Gießverfahren**, große technische Bedeutung	Galvanoplastik, Sonderverfahren, hochreine Werkstoffe	**Gruppe der Sinterverfahren**, große technische Bedeutung

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE

Pulvermetallurgie

Definition der Fertigung

Wandlung eines Rohzustandes in einen Fertigzustand, wobei die Überführung der Rohform über Zwischenformen zur Fertigform in einer möglichst geringen Anzahl von Zwischenformen erfolgen soll!

Definition des Urformens (DIN 8580)

Urformen ist das Fertigen eines festen Körpers aus formlosem Stoff durch Schaffen des Zusammenhalts!

Definition der Pulvermetallurgie (DIN EN ISO 3252)

„Die Pulvermetallurgie ist ein Zweig der Metallurgie, der sich mit der Herstellung metallischer Pulver oder der Herstellung von Teilen, die aus solchen Pulvern mit oder ohne Zusätze nichtmetallischer Pulver durch Formen und Sintern erzeugt werden, beschäftigt.“

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE

Pulvermetallurgie

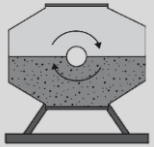
Fertigungsablauf

Mischen

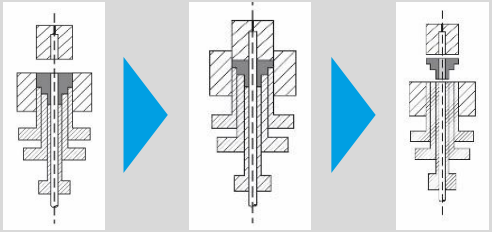
Gleitmittel:
Graphit



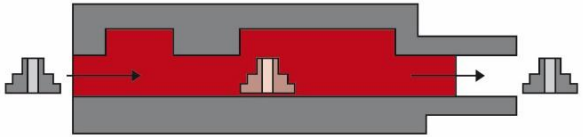
Pulver:
Bronze
Eisen
Legierungsmittel



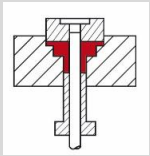
Füllen – Pressen – Freilegen



Gleitmittel ausbrennen – Sintern – Abkühlen

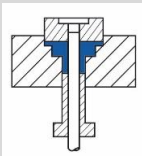


Schmieden



Nachbehandlung

Kalibrieren



TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE

Pulvermetallurgie

Fertigungsablauf

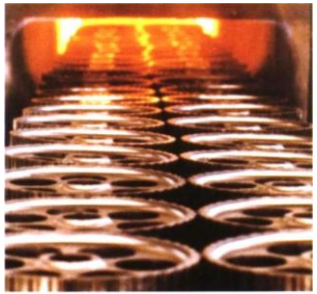
Mischen



Pressen



Sintern



Kalibrieren



Schmieden



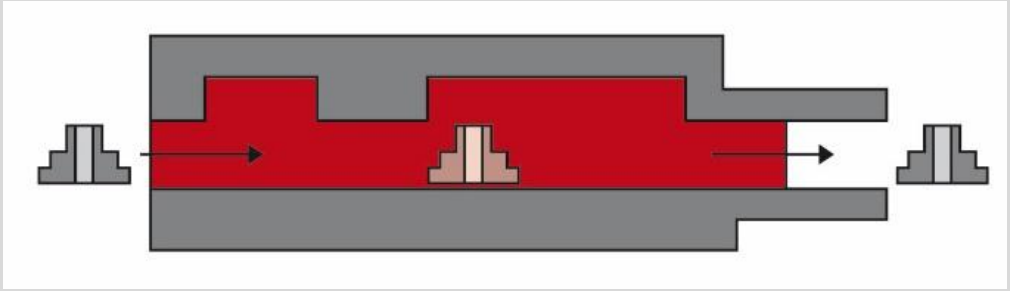
Nachbehandlung



TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE

Pulvermetallurgie

Sintern



Sintern ist ein Prozess, bei dem sich ein Haufwerk von Teilchen, gepresst oder lediglich in einem Behälter eingeschlossen, unter dem Einfluss erhöhter Temperaturen chemisch zu einem zusammenhängenden Körper verbindet.

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE

Geschichte der Pulvermetallurgie

Glühbirnen

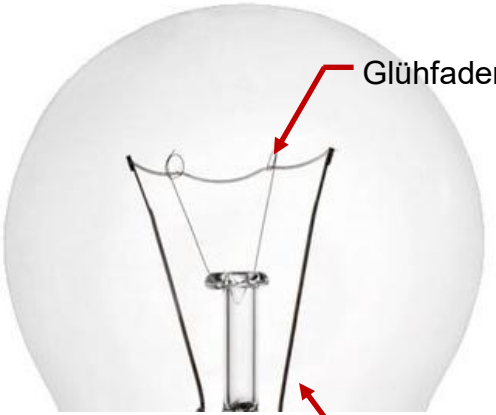
1846 erste Glühbirne mit einem Glühfaden aus Kohlefaden

Seit 1907 Wolfram als Glühfaden für bessere Lichtausbeute

Schmelzeinrichtungen nicht verfügbar

Stimulation der Pulvermetallurgie

Schmelztemperatur Wolfram: ca. 3420 °C
(höchste Schmelztemperatur aller Metalle)



[www.gluehbirne.de]

Heute vor allem:
Verbundwerkstoffe, komplexe Produktgeometrien, poröse Produkte

Sintermetalle

Werkstoffe

- Sinterstähle
- Hartmetalle (WC-Co, Cermets)
- Hochtemperaturwerkstoffe
- (Ni-base-superalloys)
- Weichmagnetische Werkstoffe
- Hartmagnetische Werkstoffe

Eigenschaften Sinterstahl

- Extrem hoher Verschleißwiderstand
- Hohe Druckfestigkeit
- Hohe Zähigkeit bei hoher Härte
- Hohe Korrosionsbeständigkeit
- Einfache Hochglanzpolierbarkeit
- Beste Schleifbarkeit

konventionell **pulvermetallurg.+HIP**

Gefüge 1.3344 (Schnellarbeitsstahl)





[www.saar-hartmetall.de]

Auswirkung des Gefüges auf eine Schneidkante





[www.zapp.com]

Preisvergleich von 1.2379
(12%-igem-Cr Kaltarbeitsstahl)
konventionell **1:6** pulvermetallurg.

Fräskopf



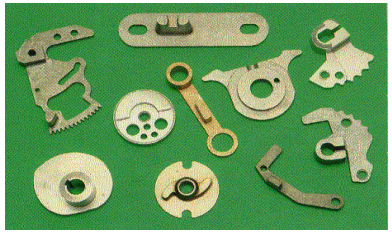


[http://www.lmt-tools.com]

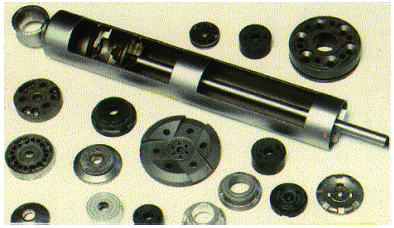
TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE

Pulvermetallurgie

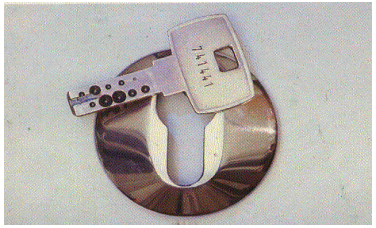
Pulvermetallurgische Produkte



Büromaschinenbauelemente



Stoßdämpferteile

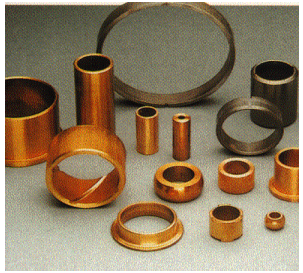


Türschlossbeschläge



[broncesval.com]

Filter für chemische Industrie, Kraftwerke, Nahrungsmittelindustrie, Schalldämpfer



Lager, selbstschmierende Gleitlager



[ames-sintering]

Zahnräder für Automobilindustrie, Kompressor- und Hydraulikanwendungen



[GKN]

Gewindebuchsen

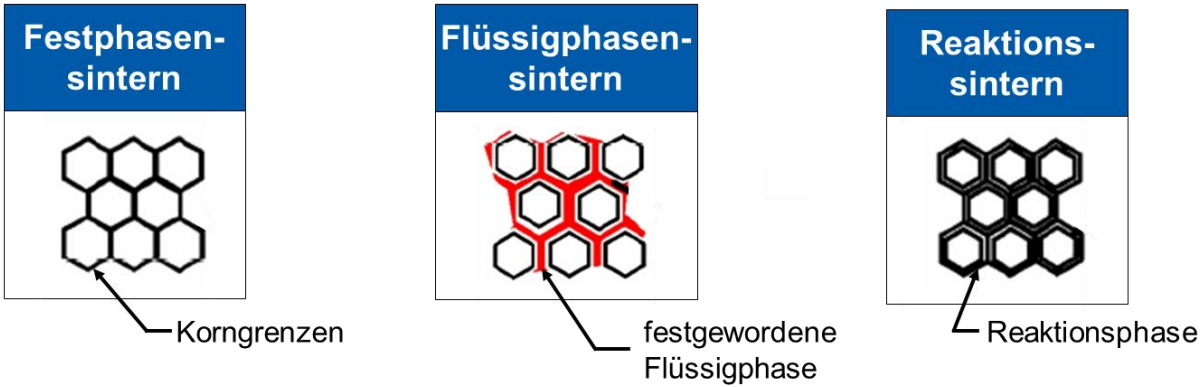
TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE

Pulvermetallurgie

Sinterverfahren

- Festphasensintern (ohne Schmelzanteil)
- Flüssigphasensintern (mit Schmelzanteil)
- Reaktionssintern (Bildung einer Reaktionsphase)

Gefüge nach dem …



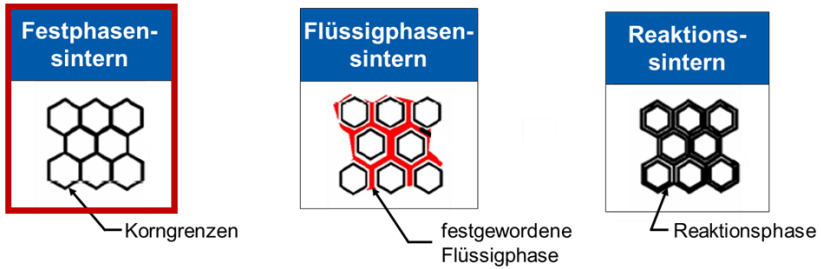
TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE

Pulvermetallurgie

Sinterverfahren

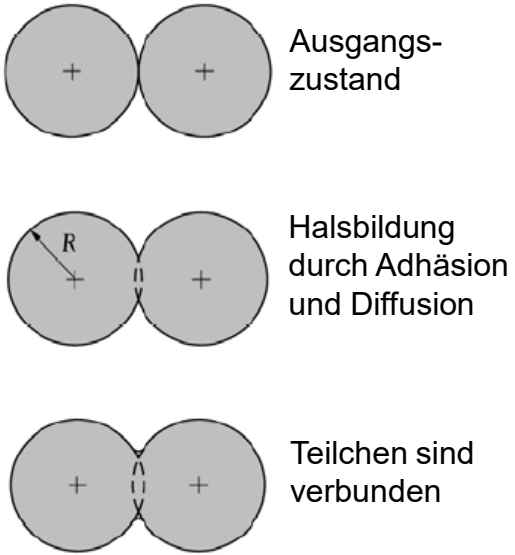
- **Festphasensintern (ohne Schmelzanteil)**
- Flüssigphasensintern (mit Schmelzanteil)
- Reaktionssintern (Bildung einer Reaktionsphase)

Gefüge nach dem …



Zweiteilchenmodell des Sintervorgangs

mit Zentrumsannäherung
(Festphasensintern)



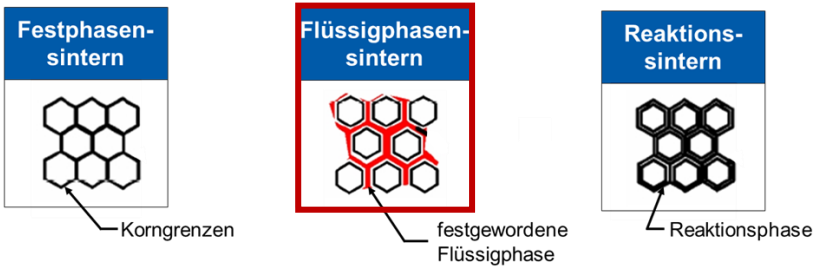
TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE

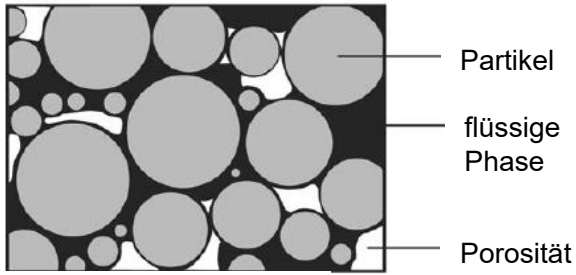
Pulvermetallurgie

Sinterverfahren

- Festphasensintern (ohne Schmelzanteil)
- **Flüssigphasensintern (mit Schmelzanteil)**
- Reaktionssintern (Bildung einer Reaktionsphase)

Gefüge nach dem …

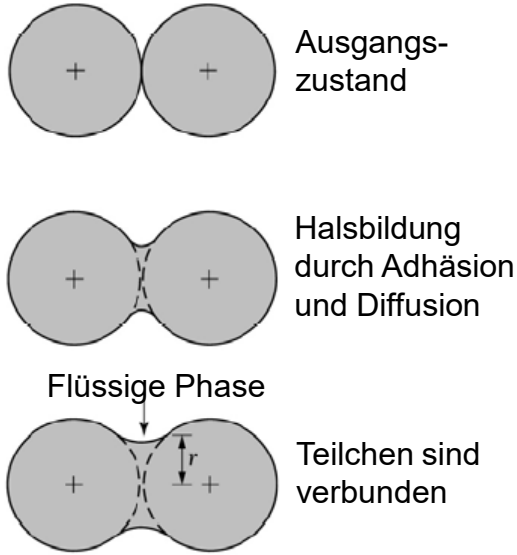




[Journal of Material Science]

Zweiteilchenmodell des Sintervorgangs

ohne Zentrumsannäherung
(Flüssigphasensintern)



TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE

Pulvermetallurgie

Gesintert



≠

Metallschaum



[Gastec Technology, m-pore]

Ende 1. Teil „Urformen - Pulvermetallurgie“

[www.gluehbirne.de] https://www.gluehbirne.de/1-x-Gluehbirne-60W-E27-klar-Gluehlampe-60-Watt-Gluehbirnen-Gluehlampen, abgerufen 28.09.2023
[www.saar-hartmetall.de]
[www.zapp.com] https://www.uddeholm.com/app/uploads/sites/48/2017/09/Dlaczego_Sleipner_U.pdf, abgerufen 06.10.2023
[ames-sintering] https://ames-sintering.com/de/gesinterte-zahnraeder-2/, abgerufen 28.08.2023
[broncesval.com] https://www.broncesval.com/de/bronze/filter-und-gesinterte-porose-metallische-komponenten-amespore/, abgerufen 28.08.2023
[GKN]
[Gastec Technology, m-pore] http://www.xs4all.nl/~flscholt/Images/Schuim.jpg
http://www.xs4all.nl/~flscholt/Images/Sinter.jpg